

เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัย

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย

University Physics Monograph and Research Methodology

Advanced Mechanics • Electromagnetism • Modern Physics & SciML



ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

• ผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์เชิงคำนวณและวัสดุแม่เหล็ก

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ. 2569

Masterclass Edition

Monograph Series

โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัย

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย

University Physics Monograph and Research Methodology

Advanced Mechanics • Electromagnetism • Modern Physics & SciML

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

วท.บ., วท.ม., ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

ฟิสิกส์เป็นศาสตร์พื้นฐานอันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการอย่างกลมกลืนระหว่างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่รัดกุม การทดลองตรวจวัดที่แม่นยำ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคำนวณที่ทันสมัย

เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัยเรื่อง **เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัยฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย** เล่มนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสังเคราะห์มาตรฐานการจัดทำตำราวิชาการระดับโลกจากตำราชั้นนำสองเล่ม ได้แก่ กรอบการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์แบบสี่ขั้นตอน P-S-C-T (Picture, Strategy, Calculation, Test) ของ Tipler & Mosca และระเบียบวิธีวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบ C-C-A-F (Conceptualize, Categorize, Analyze, Finalize) ของ Serway & Jewett เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุม 8 บทเรียนสำคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 98-3 (GUM), พลศาสตร์ขั้นสูงและสมการการเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น, ทฤษฎีศักย์และสมดุลเชิงเสถียรภาพ, ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสมการแมกซ์เวลล์ในรูปอนุพันธ์ย่อย, ทัศนศาสตร์เชิงคลื่นและการแทรกสอดของแสงเลเซอร์, กลศาสตร์ควอนตัมและแบบจำลองอะตอม, ฟิสิกส์ของแข็งและวัสดุแม่เหล็กขั้นสูง ซึ่งบูรณาการผลงานวิจัยจริงของผู้เขียนด้วย $LSDA+U$ ในสารประกอบ MnO และ NiO, ไปจนถึงระเบียบวิธีวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณด้วย Python และ Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคำสอนเล่มนี้จะไม่เพียงแต่นำเสนอองค์ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงนักศึกษาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่โลกแห่งการวิจัยฟิสิกส์ระดับสากลได้อย่างสมภาค

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัยเรื่อง เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัยฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย
สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้สนับสนุนทรัพยากรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับ
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังจิตวิญญาณการค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์ ขอบพระคุณคณาจารย์ร่วมสาขาวิ
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ทุกรุ่น ผู้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการปรับปรุงเนื้อหา คู่มือ
และแบบฝึกหัดให้มีความกระชับ ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท้ายที่สุดนี้ ขอน้อมรำลึกในพระคุณของบิดามารดา และขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง
สำหรับความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจที่มอบให้เสมอมา

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา

แผนการบริหารการสอนและประมวลรายวิชา

เอกสารคำสอนและคู่มือวิจัยฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นกลางถึง
โดยมีแผนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

สัปดาห์	หัวข้อข้อบทเรียน	สาระการเรียนรู้และกิจกรรมวิจัย	การประเมินผล
1-2	หน่วย มาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความไม่แน่นอน	ระบบหน่วยเอสไอใหม่ (CODATA), การกระจายตัวแบบเกาส์เซียน และประเมินความไม่แน่นอนตาม GUM	โจทย์ปัญหา C-C-A-F
3-4	พลศาสตร์ขั้นสูง และการเคลื่อนที่ แบบไม่เชิงเส้น	แรงต้านอากาศแปรผันตามอัตราเร็ว (v และ v^2), ความเร็วปลาย และจำลองวิถีโค่งด้วย Runge-Kutta	การจำลองด้วย Python
5-6	ทฤษฎีศักย์ งาน พลังงาน และเสถียรภาพ	สนามแรงอนุรักษ์, ฟังก์ชันพลังงานศักย์, สมดุลเสถียร/ไม่เสถียร และแผนภาพเฟส (Phase Space)	โจทย์ปัญหา P-S-C-T
7-8	ทฤษฎีสถานแม่เหล็กไฟฟ้า และสมการแมกซ์เวลล์	กฎของเกาส์ ฟาราเดย์ แอมแปร์-แมกซ์เวลล์ รูปอนุพันธ์ย่อย และสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ	สอบวัดผลกลางภาค
9-10	ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น และการแทรกสอดเลเซอร์	คลื่นแสงอาพันธ์, การแทรกสอดแบบยังก์สองช่อง, การเลี้ยวเบนฟรอนโฮเฟอร์ และโครงสร้างผลึก	รายงานการทดลอง
11-12	กลศาสตร์ควอนตัม และแบบจำลองอะตอม	ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค, สมการชเรอดิงเงอร์, อนุภาคในกล่องศักย์ และการทะลุผ่านกำแพงศักย์	การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
13-14	ฟิสิกส์ของแข็ง และวัสดุแม่เหล็กขั้นสูง	โครงสร้างผลึก, ทฤษฎีแถบพลังงาน, อันตรกิริยาแลกเปลี่ยน J และการคำนวณ LSDA + U ใน MnO	สัมมนางานวิจัย
15	ระเบียบวิธีวิจัย และฟิสิกส์เชิงคำนวณ	การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย, Physics-Informed Neural Networks (PINNs) และการนำเสนอบทความวิจัย	โครงงานวิจัยเดี่ยว

ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ 15 สัปดาห์

Contents

คำนำ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iii
แผนการบริหารการสอนและประมวลรายวิชา	iv
1 หน่วย มาตรฐานทางฟิสิกส์ และการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการวิจัย	1
1.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	1
1.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	1
1.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	2
1.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	2
1.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	3
2 พลศาสตร์ขั้นสูงและสมการการเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น	4
2.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	4
2.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	4
2.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	5
2.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	5
2.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	6
3 ทฤษฎีศักย์ งาน พลังงาน และเสถียรภาพของระบบกายภาพ	7
3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	7
3.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	7
3.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	8
3.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	8
3.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	9
4 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสมการแมกซ์เวลล์	10
4.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	10
4.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	10
4.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	11
4.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	11
4.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	12
5 ทศนาศาสตร์เชิงคลื่น แสงเลเซอร์ และการแทรกสอดเชิงแสง	13
5.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	13
5.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	13
5.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	14
5.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	14
5.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	15

6	กลศาสตร์ควอนตัม แบบจำลองอะตอม และทฤษฎีการกระเจิง	16
6.1	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	16
6.2	ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	16
6.3	การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	17
6.4	การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	17
6.5	แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	18
7	ฟิสิกส์ของแข็งและวัสดุแม่เหล็กชั้นสูง	19
7.1	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	19
7.2	ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	19
7.3	การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	20
7.4	การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	20
7.5	แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	21
8	ระเบียบวิธีวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ	22
8.1	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ	22
8.2	ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T	22
8.3	การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย	23
8.4	การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F	24
8.5	แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท	24
	ภาคผนวก ก: ค่าคงที่ทางฟิสิกส์มูลฐานสากล	25
	ภาคผนวก ข: เอกลักษณ์แคลคูลัสเวกเตอร์และตัวดำเนินการ	26
	บรรณานุกรม	27
	ประวัติผู้เขียน	28

บทที่ 1

หน่วย มาตรฐานทางฟิสิกส์ และการวิเคราะห์ความ

การนิยามระบบหน่วยสากลใหม่ตามค่าคงที่มูลฐานและการประเมินความไม่แน่นอนตามมาตรฐาน GUM

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | สมการความไม่แน่นอนและการส่งผ่านความคลาดเคลื่อน

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (1.1)$$

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad u_B = \frac{a}{\sqrt{3}} \text{ (Uniform)}, \quad u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)} \quad (1.2)$$

1.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

การวัดในทางฟิสิกส์มิใช่เพียงการอ่านค่าตัวเลขจากเครื่องมือวัด แต่เป็นกระบวนการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (Metrological Traceability) ภายใต้การปรับปรุงระบบหน่วยสากล (SI Redefinition) หน่วยฐานทั้งหมดได้รับการนิยามด้วยค่าคงที่มูลฐาน เช่น ค่าคงที่พลังค์ $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s, ความเร็วแสง $c = 299\,792\,458$ m/s, และประจุธาตุ $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C

ในการรายงานผลการวิจัยทางฟิสิกส์ การระบุค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Measurement Uncertainty) ตามคู่มือ ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) จำแนกออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ความไม่แน่นอนประเภท (Type A Uncertainty) ซึ่งประเมินด้วยระเบียบวิธีทางสถิติจากการวัดซ้ำ และความไม่แน่นอนประเภท (Type B Uncertainty) ซึ่งประเมินจากข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือวัด ใบรับรองการสอบเทียบ หรือการแจกแจงความ

1.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 1.1 | การประเมินความไม่แน่นอนรวมของการวัดความหนาแน่นของแท่งโลหะทรงกร

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

แท่งโลหะทรงกระบอกมวล m มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d และความยาว L ผ่านการวัดละเอียดด้วยไมโครมิเตอร์และเครื่องชั่งดิจิทัล

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

ใช้แบบจำลองทางฟิสิกส์ $\rho = \frac{4m}{\pi d^2 L}$ และใช้กฎการส่งผ่านความไม่แน่นอน (Law of

Propagation of Uncertainty) เพื่อคำนวณ $u_c(\rho)$

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

จากฟังก์ชัน $\rho(m, d, L)$ สัมประสิทธิ์ความไว (Sensitivity Coefficients) คำนวณจากอนุพันธ์ย่อย:

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{4}{\pi d^2 L}, \quad \frac{\partial \rho}{\partial d} = -\frac{8m}{\pi d^3 L}, \quad \frac{\partial \rho}{\partial L} = -\frac{4m}{\pi d^2 L^2} \quad (1.3)$$

ความไม่แน่นอนสัมพัทธ์รวมจึงอยู่ในรูป:

$$\left[\frac{u_c(\rho)}{\rho} \right]^2 = \left[\frac{u(m)}{m} \right]^2 + 4 \left[\frac{u(d)}{d} \right]^2 + \left[\frac{u(L)}{L} \right]^2 \quad (1.4)$$

สมมติค่าที่วัดได้ $m = 150.00 \pm 0.05$ g, $d = 20.00 \pm 0.01$ mm, $L = 60.00 \pm 0.02$ mm:

$$\frac{u_c(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{150} \right)^2 + 4 \left(\frac{0.01}{20} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{60} \right)^2} \approx 0.0011 \quad (1.5)$$

ความหนาแน่น $\rho = 7.9577$ g/cm³ และ $u_c(\rho) = 0.0088$ g/cm³ บันทึกผลเป็น $\rho = 7.958 \pm 0.018$ g/cm³ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($k = 2$)

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

มิติของความหนาแน่นตรงตาม $M \cdot L^{-3}$ และความไม่แน่นอนสอดคล้องกับพิกัดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดละเอียด

1.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

ในการทำวิจัยด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยเทคนิค CCD Photometry (เช่น การศึกษาระบบดาวคู่สัมผัส DF Hydrae ของ ผศ.ดร.ชิวะ ทักสนา) การวัดฟลักซ์ความสว่างของดาวฤกษ์ต้องประเมินทั้งสัญญาณรบกวนโฟตอน (Poisson Photon Noise), สัญญาณรบกวนกระแสมืด (Dark Current), และสัญญาณรบกวนจากการอ่านข้อมูล (Readout Noise) ภายใต้แบบจำลอง CCD Equation ซึ่งเทียบเคียงได้กับกฎการส่งผ่านความไม่แน่นอนตามมาตรฐาน GUM

1.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าสน

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

พิจารณาลูกตุ้มอย่างง่ายที่มีความยาว L คาบการแกว่ง T สัมพันธ์กับค่า g ผ่านสมการ

$$T = 2\pi\sqrt{L/g}$$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

ปัญหาการส่งผ่านความคลาดเคลื่อนในการวัดทางอ้อม (Indirect Measurement with Error Propagation)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

จัดรูปสมการหาค่าความเร่งโน้มถ่วง:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (1.6)$$

จะเห็นว่าความคลาดเคลื่อนในการจับเวลาคาบ T ส่งผลกระทบบต่อความแม่นยำของ g เป็นสองเท่าของความยาว L ดังนั้น ในการออกแบบการทดลอง ผู้วิจัยจึงต้องวัดเวลาการแกว่งต่อเนื่อง 20–50 รอบ เพื่อลดค่า $u_A(T)$

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

การเพิ่มจำนวนรอบการแกว่งเป็นกลยุทธ์สำคัญทางระเบียบวิธีวิจัยที่ช่วยลดความไม่แน่นอนของการวัดได้ตาม $1/\sqrt{N}$

1.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 1.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 1.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการ พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 2

พลศาสตร์ขั้นสูงและสมการการเคลื่อนที่แบบไม่เชิงเส้น

แบบจำลองแรงต้านอากาศไม่เชิงเส้น ความเร็วปลาย และระเบียบวิธีรุงเง-คุตตา

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | สมการการเคลื่อนที่ภายใต้แรงต้านอากาศ

$$m \frac{dv}{dt} = m\mathbf{g} - b\mathbf{v} - c v \mathbf{v}, \quad v_t = \sqrt{\frac{mg}{c}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho A C_D}} \quad (2.1)$$

$$v(t) = v_t \tanh\left(\frac{gt}{v_t}\right), \quad y(t) = \frac{v_t^2}{g} \ln \left[\cosh\left(\frac{gt}{v_t}\right) \right] \quad (2.2)$$

2.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

ในฟิสิกส์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงมักละเลยแรงต้านของอากาศ แต่ในความเป็นจริงทางวิศวกรรมและปรากฏการณ์บรรยากาศ แรงต้านอากาศ (Aerodynamic Drag Force) เป็นแรงไม่เชิงเส้นที่ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของวัตถุ สำหรับอัตราเร็วต่ำ (Low Reynolds Number, $Re < 1$) แรงต้านจะแปรผันตรงกับความเร็วจึงเส้น $F_D = -b\mathbf{v}$ ตามกฎของสโตกส์ แต่สำหรับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีอัตราเร็ว ($10^3 < Re < 10^5$) แรงต้านจะแปรผันตามกำลังสองของความเร็วจึงเส้น

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho A v^2 \quad (2.3)$$

โดยที่ C_D คือสัมประสิทธิ์แรงฉุด (Drag Coefficient), ρ คือความหนาแน่นของอากาศ และ A คือพื้นที่หน้าตัดตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ ผลของแรงต้านนี้ทำให้ความเร็วจึงเส้นของวัตถุลดลงจนเข้าสู่ศูนย์เมื่อแรงต้านสมดุลกับแรงโน้มถ่วง เกิดเป็นความเร็วปลายคงที่ (Terminal Velocity: v_t)

2.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 2.1 | การคำนวณวิถีตกอิสระของหยดน้ำฝนและอนุภาคฝุ่นละอองในบรรยากาศ

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

หยดน้ำฝนรัศมี $R = 1.5 \text{ mm}$ ตกจากเมฆสูง 1500 m สู่พื้นดิน ภายใต้ความหนาแน่นอากาศ $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ และ $C_D = 0.45$

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

คำนวณมวล m , พื้นที่หน้าตัด A แล้วแทนค่าในสมการความเร็วปลาย $v_t =$

$$\sqrt{2mg/(\rho AC_D)}$$

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

ปริมาตรหยดน้ำ $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = 1.414 \times 10^{-8} \text{ m}^3$ มวล $m = \rho_w V = 1.414 \times 10^{-5} \text{ kg}$
พื้นที่หน้าตัด $A = \pi R^2 = 7.069 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ แทนค่าหาความเร็วปลาย:

$$v_t = \sqrt{\frac{2(1.414 \times 10^{-5})(9.81)}{(1.225)(7.069 \times 10^{-6})(0.45)}} \approx 8.44 \text{ m/s} \quad (30.4 \text{ km/h}) \quad (2.4)$$

หากไม่มีแรงต้านอากาศ อัตราเร็วเมื่อถึงพื้นจะสูงถึง $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(1500)} \approx 171.5 \text{ m/s} \quad (617 \text{ km/h})$ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต)

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

ค่า $v_t \approx 8.4 \text{ m/s}$ สอดคล้องอย่างแม่นยำกับผลการวัดความเร็วหยดน้ำฝนจริงด้วยคอปเปอเรเตอร์ตรวจอากาศ

2.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

การจำลองการกระจายตัวของอนุภาคฝุ่นละออง

PM2.5

และละอองลอยคาร์บอนแบล็คในงานวิจัยสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องผสานสมการแรงต้านของสโตกส์ร่วมกับ

Cunningham Correction Factor เพื่อวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนและการแขวนลอยในชั้นบรรยากาศระดับ

(Planetary Boundary Layer)

2.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มี

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

วัตถุมวล m ถูกยิงด้วยความเร็วต้น v_0 ทำมุม θ ในระนาบ 2 มิติ ภายใต้แรงต้านกำลังสอง
 $\mathbf{F}_D = -c\mathbf{v}$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบไม่เชิงเส้นคู่ควบ (Non-linear Coupled ODEs)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

สมการการเคลื่อนที่ในพิกัดคาร์ทีเซียน:

$$m \frac{dv_x}{dt} = -c\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x \quad (2.5)$$

$$m \frac{dv_y}{dt} = -mg - c\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y \quad (2.6)$$

เนื่องจากสมการทั้งสองไม่สามารถหาผลเฉลยแน่นอนตรงในรูปฟังก์ชันมูลฐานได้
จำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข Runge-Kutta อันดับ 4 (RK4)
ในการคำนวณวิถีโค่งที่ละช่วงเวลา Δt

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

แบบจำลองเชิงตัวเลข RK4 เผยให้เห็นว่าระยะตกไกลสูงสุดเกิดขึ้นที่มุมต่ำกว่า 45°
เสมอเมื่อมีแรงต้านอากาศ

2.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 2.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual): จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 2.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation): จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge): จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการที่ได้ศึกษา พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 3

ทฤษฎีศักย์ งาน พลังงาน และเสถียรภาพของระบบ

การวิเคราะห์พื้นผิวพลังงานศักย์ จุดสมดุล และการสั่นขนาดเล็กแบบฮาร์มอนิก

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ และเสถียรภาพ

| ความสัมพันธ์ระหว่างแรงอนุรักษ์

พลังงานศักย์

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r}), \quad \oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \iff \nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad (3.1)$$

$$\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_0} = 0 \text{ (Equilibrium)}, \quad k_{\text{eff}} = \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x_0} > 0 \text{ (Stable Equilibrium)} \quad (3.2)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\frac{1}{m} \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x_0}} \quad (3.3)$$

3.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

แนวคิดเรื่องพลังงานศักย์ (Potential Energy) มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเรขาคณิตของสนามแรงอนุรักษ์ (Conservative Force Field) แรง $\mathbf{F}$ จะเป็นแรงอนุรักษ์ก็ต่อเมื่อเคิร์ลของสนามแรงมีค่าเป็นศูนย์ทุกจุด ($\nabla \times \mathbf{F} = 0$) ซึ่งบ่งชี้ว่างานที่เกิดขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางเดิน แต่ขึ้นกับพิกัดเริ่มต้นและสิ้นสุดเท่านั้น

จุดสมดุลของระบบกายภาพเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ ซึ่งตรงกับจุดวิกฤตของฟังก์ชันพลังงานศักย์ ($dU/dx = 0$) การจำแนกเสถียรภาพของจุดสมดุลพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับสอง: 1. สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium): เมื่อ $d^2U/dx^2 > 0$ กราฟพลังงานมีลักษณะเป็นหลุมศักย์ (Potential Well) วัตถุที่ถูกรบกวนเล็กน้อยจะแกว่งกลับมาสู่จุดสมดุล 2. สมดุลไม่เสถียร (Unstable Equilibrium): เมื่อ $d^2U/dx^2 < 0$ กราฟพลังงานเป็นยอดเนิน วัตถุจะเคลื่อนที่ออกจากจุดสมดุลอย่างถาวร 3. สมดุลสะเทิน (Neutral Equilibrium): เมื่อ $d^2U/dx^2 = 0$

3.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 3.1 | การวิเคราะห์ศักย์เลนเนิร์ด-โจนส์ระหว่างคู่อะตอมและการสั่นแบบฮาร์มอนิก

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

พันธะระหว่างสองอะตอมถูกอธิบายด้วยศักย์เลนเนิร์ด-โจนส์ (Lennard-Jones 6-12 Potential): $U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

หาจุดสมดุล r_0 จากเงื่อนไข $dU/dr = 0$ และคำนวณค่าคงที่สปริงยังผล $k_{\text{eff}} = \left. \frac{d^2U}{dr^2} \right|_{r_0}$

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

หาอนุพันธ์อันดับหนึ่ง:

$$\frac{dU}{dr} = 4\epsilon \left[-\frac{12\sigma^{12}}{r^{13}} + \frac{6\sigma^6}{r^7} \right] = \frac{24\epsilon}{r} \left[-2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} + \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] = 0 \quad (3.4)$$

ได้จุดสมดุล $r_0 = 2^{1/6}\sigma \approx 1.122\sigma$ หาอนุพันธ์อันดับสองที่จุด r_0 :

$$\left. \frac{d^2U}{dr^2} \right|_{r_0} = \frac{72\epsilon}{2^{1/3}\sigma^2} > 0 \quad (3.5)$$

ความถี่เชิงมุมของการสั่นขนาดเล็กรอบจุดสมดุลคำนวณได้เป็น $\omega_0 = \sqrt{k_{\text{eff}}/\mu}$ โดยที่ μ คือมวลลดทอน (Reduced Mass)

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

เมื่อ $r \rightarrow \infty$ ศักย์ $U(r) \rightarrow 0$ และค่าความลึกของหลุมศักย์ที่จุดสมดุลคือ $U(r_0) = -\epsilon$ ซึ่งตรงกับพลังงานยึดเหนี่ยวพันธะ

3.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

การวิเคราะห์พื้นผิวพลังงานศักย์ (Potential Energy Surface: PES) เป็นเครื่องมือสำคัญในการคำนวณเคมีฟิสิกส์และฟิสิกส์สารควบแน่น ในการจำลองการดูดซับก๊าซบนผิวตัวเร่งปฏิกิริยาชีวมวล การหาจุดอานม้า (Saddle Point) บนพื้นผิวพลังงานศักย์ทำให้ทราบค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Activation Energy) ของปฏิกิริยา

3.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์แผนภาพเฟสของลูกตุ้มแกว่งไม่เชิง

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

พิจารณาลูกตุ้มอย่างง่ายมวล m ยาว L แกว่งด้วยมุมขนาดใหญ่ ฟังก์ชันพลังงานศักย์คือ $U(\theta) = mgL(1 - \cos \theta)$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

การวิเคราะห์เสถียรภาพและวิถีในปริภูมิเฟส (Phase Space Trajectory Analysis)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

สมการพลังงานรวมของระบบ:

$$E = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta) \quad (3.6)$$

เมื่อ $E < 2mgL$ วิถีในระนาบ $(\theta, \dot{\theta})$ เป็นวงปิดรอบจุดสมดุล $(0, 0)$ แสดงการแกว่งแบบกวัดแกว่ง (Libration) เมื่อ $E > 2mgL$ วิถีเป็นเส้นคลื่นเปิด แสดงการหมุนรอบแกนครบรอบ (Rotation) โดยเส้นแบ่งระหว่างสองพฤติกรรมเรียกว่า เซพาเรตริกซ์ (Separatrix) ซึ่งมีค่า $E = 2mgL$

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

การวิเคราะห์ปริภูมิเฟสช่วยให้เห็นโครงสร้างเชิงเรขาคณิตของการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องแก้สมการเชิงอนุพันธ์

3.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 3.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 3.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการ พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 4

ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสมการแมกซ์เวลล์

สมการแมกซ์เวลล์ในรูปอนุพันธ์ การอนุรักษ์ประจุ และสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | สมการแมกซ์เวลล์สี่ข้อในสุญญากาศ

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.2)$$

4.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าคลาสสิกของเจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ เป็นหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ ซึ่งรวบรวมปรากฏการณ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก และแสงสว่าง เข้าสู่กรอบทฤษฎีหนึ่งเดียวผ่านสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสี่ข้อ สมการข้อแรก กฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้า แสดงว่าประจุไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดของสนามไฟฟ้า สมการข้อที่สอง กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก ยืนยันว่าไม่มีขั้วแม่เหล็กเดี่ยว (No Magnetic Monopoles) สมการข้อที่สาม กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ บ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้า และสมการข้อที่สี่ กฎของแอมแปร์-แมกซ์เวลล์ ซึ่งแมกซ์เวลล์ได้เพิ่มพจน์กระแสการกระจัด (Displacement Current: $\mathbf{J}_D = \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$) เข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับสมการความต่อเนื่องของการอนุรักษ์ประจุ ($\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$)

4.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 4.1 | การอนุพัทธ์สมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเร็วแสงในสุญญากาศ

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

พิจารณาปริภูมิอิสระที่ปราศจากประจุอิสระ ($\rho = 0$) และกระแสอิสระ ($\mathbf{J} = 0$)

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

นำตัวดำเนินการ $\nabla \times$ กระทำกับสมการกฎของฟาราเดย์ แล้วใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์ $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

จากกฎของฟาราเดย์:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) \quad (4.3)$$

แทนค่า $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ และแทน $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (4.4)$$

นี่คือสมการคลื่น 3 มิติ (3D Wave Equation) ซึ่งความเร็วคลื่นคำนวณได้เป็น:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7})(8.854 \times 10^{-12})}} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (4.5)$$

ซึ่งตรงกับอัตราเร็วของแสงที่วัดได้จากการทดลองอย่างสมบูรณ์แบบ

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

สมการแสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง (Transverse Waves) โดยเวกเตอร์ $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ และทิศทางคลื่น $\mathbf{k}$ ตั้งฉากซึ่งกันและกันเสมอ

4.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

ในการวิจัยวัสดุศาสตร์และแม่เหล็กระดับนาโน อันตรกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับสปินของอิเล็กตรอน (เช่น MnO และ NiO) นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสปินทรอนิกส์ (Spintronics) และหน่วยความจำแม่เหล็ก MRAM สมัยใหม่

4.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์เวกเตอร์พอยน์ติงและการส่งผ่าน

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

สายส่งร่วมแกน (Coaxial Cable) ประกอบด้วยตัวนำทรงกระบอกด้านในรัศมี a และตัวนำด้านนอกรัศมี b มีกระแส I และความต่างศักย์ V

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

การส่งผ่านพลังงานและโมเมนตัมแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy Transport)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

สนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำ: $E(r) = \frac{V}{\ln(b/a)} \frac{1}{r}$ (ทิศในแนวรัศมี)
สนามแม่เหล็กระหว่างตัวนำ: $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r}$ (ทิศในแนววงกลม) เวกเตอร์พอยน์ติง

(Poynting Vector) คำนวณได้เป็น:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{VI}{2\pi \ln(b/a)r^2} \hat{\mathbf{z}} \quad (4.6)$$

หาปริพันธ์ฟลักซ์พลังงานผ่านพื้นที่หน้าตัดระหว่างรัศมี a ถึง b :

$$P = \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \int_a^b \frac{VI}{2\pi \ln(b/a)r^2} (2\pi r dr) = VI \quad (4.7)$$

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ไหลอยู่ภายในเนื้อโลหะ แต่ถูกส่งผ่านทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่องว่างระหว่างตัวนำด้วยกำลังงาน
 $P = VI$

4.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 4.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 4.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการที่ได้ศึกษา พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 5

ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น แสงเลเซอร์ และการแทรกสอด

ความสำคัญของคลื่นแสง การแทรกสอดช่องแคบคู่ และการเลี้ยวเบนฟรอนโฮเฟอร์

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | สมการการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นแสง

$$I(\theta) = I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right) \left[\frac{\sin \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right]^2 \quad (5.1)$$

$$d \sin \theta = m\lambda \text{ (Double-slit Maxima), } a \sin \theta = m'\lambda \text{ (Single-slit Minima)} \quad (5.2)$$

5.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

ทัศนศาสตร์เชิงคลื่น (Wave Optics หรือ Physical Optics) อธิบายปรากฏการณ์ของแสงที่ไม่สามารถอธิบายด้วยทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (Ray Optics) ได้ เช่น การแทรกสอด (Interference) การเลี้ยวเบน (Diffraction) และโพลาไรเซชัน (Polarization) ปรากฏการณ์สำคัญของการเกิดริ้วการแทรกสอดที่เสถียรคือ ความสำคัญของคลื่นแสง (Optical Coherence) ทั้งความสำคัญเชิงเวลา (Temporal Coherence) ซึ่งสัมพันธ์กับความถี่เดียว และความสำคัญเชิงพื้นที่ (Spatial Coherence) ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดเชิงมุมของแหล่งกำเนิดแสง

การกำเนิดแสงเลเซอร์ (LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) อาศัยกระบวนการปล่อยรังสีแบบถูกกระตุ้น (Stimulated Emission) ร่วมกับการทำให้เกิดการผกผันของประชากร (Population Inversion) ภายในโพรงกำเนิดแสงเลเซอร์ (Optical Resonator) ทำให้ลำแสงเลเซอร์มีเฟสตรงกันและมีทิศทาง

5.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 5.1 | การวิเคราะห์ริ้วการแทรกสอดร่วมกับการเลี้ยวเบนในการทดลองช่องแคบคู่

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

แสงเลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) ตกกระทบบนช่องแคบคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง $d = 0.25 \text{ mm}$ และความกว้างช่อง $a = 0.05 \text{ mm}$ ฉากรับภาพอยู่ห่างออกไป $L = 2.0 \text{ m}$

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

คำนวณจำนวนริ้วสว่างของการแทรกสอดที่ปรากฏอยู่ในแถบสว่างกลางของการเลี้ยวเบน (Central Diffraction Peak)

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

แถบมืดแรกของการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นที่มุม θ_1 ซึ่งสอดคล้องกับ:

$$a \sin \theta_1 = \lambda \implies \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad (5.3)$$

ริ้วสว่างของการแทรกสอดเกิดขึ้นที่มุม θ_m ซึ่ง:

$$d \sin \theta_m = m\lambda \implies \sin \theta_m = \frac{m\lambda}{d} \quad (5.4)$$

ริ้วการแทรกสอดจะหายไป (Missing Orders) เมื่อตำแหน่งตรงกับแถบมืดของการเลี้ยวเบน:

$$m = \frac{d}{a} = \frac{0.25 \text{ mm}}{0.05 \text{ mm}} = 5 \quad (5.5)$$

ดังนั้น ริ้วที่ $m = \pm 5$ จะไม่ปรากฏ ริ้วสว่างของการแทรกสอดที่อยู่ในแถบสว่างกลางจึงมีค่า $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ รวมทั้งสิ้น $2(4) + 1 = 9$ ริ้ว

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

อัตราส่วน $d/a = 5$ กำหนดของหุ้มการเลี้ยวเบน (Diffraction Envelope) ได้อย่างแม่นยำตรงกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ

5.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

การวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction: XRD) อาศัยกฎของแบร็กก์ ($2d \sin \theta = n\lambda$) ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับทัศนศาสตร์เชิงคลื่น ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารสังเคราะห์และวัสดุชีวโมเลคาร์บอน เพื่อตรวจสอบความเป็นผลึก (Crystallinity) และขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร

5.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์เกณฑ์การจำแนกของเรย์ลีและก่า

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

กล้องโทรทรรศน์ออปติคัลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากกล้อง $D = 0.5 \text{ m}$
ตรวจสอบสังเกตดาวคู่ที่ความยาวคลื่น $\lambda = 550 \text{ nm}$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

ขีดจำกัดการเลี้ยวเบนและกำลังแยกภาพเชิงมุม (Diffraction Limit & Angular Resolution)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

ตามเกณฑ์ของเรย์ลี (Rayleigh's Criterion) สำหรับช่องเปิดวงกลม (Airy Disk):

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \frac{550 \times 10^{-9} \text{ m}}{0.5 \text{ m}} = 1.342 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 0.277 \text{ พิลิปดา} \quad (5.6)$$

หากดาวคู่มีระยะห่างเชิงมุมน้อยกว่า 0.28" ภาพของวงแอรียจะซ้อนทับกันจนไม่สามารถแยกออกเป็นดาวสองดวง

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

การเพิ่มขนาดหน้ากล้อง D เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยลดค่า $\theta_{\min}$ และเพิ่มกำลังแยกภาพเชิงมุมของเครื่องมือวิจัยทางดาราศาสตร์

5.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 5.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 5.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการ พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 6

กลศาสตร์ควอนตัม แบบจำลองอะตอม และทฤษฎีการ

สมการชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลา บ่อศักย์อนันต์ และปรากฏการณ์ทะลุผ่านกำแพงศักย์

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | สมการชเรอดิงเงอร์และเงื่อนไขความน่าจะเป็น

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x), \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (6.1)$$

$$T \approx e^{-2\kappa L}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (6.2)$$

6.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

กลศาสตร์ควอนตัมปฏิวัติแนวคิดดั้งเดิมเรื่องวิถีการเคลื่อนที่ของอนุภาค โดยแทนที่สถานะของระบบด้วยฟังก์ชันคลื่น (Wavefunction: ψ) ซึ่งความหนาแน่นความน่าจะเป็น (Probability Density) ในการพบอนุภาคถูกกำหนดโดยกฎของบอร์น (Born's Rule: $P(x) = |\psi(x)|^2$)

หนึ่งในปรากฏการณ์เชิงควอนตัมที่ไม่มีในกลศาสตร์คลาสสิกคือการทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) ซึ่งอนุภาคที่มีพลังงาน E น้อยกว่าความสูงของกำแพงศักย์ V_0 ยังคงมีโอกาสที่ไม่เป็นศูนย์ในการทะลุผ่านกำแพงได้ ปรากฏการณ์นี้เป็นรากฐานของกระบวนการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาในฟิสิกส์นิวเคลียร์ การทำงานของไดโอดทันเนล และกล้องจุลทรรศน์สแกนแบบส่องกราด (Scanning Tunneling Microscope: STM)

6.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 6.1 | การคำนวณระดับพลังงานและฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในบ่อศักย์อนันต์ 1 มิติ

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

อิเล็กตรอนถูกขังอยู่ในกล่องศักย์ 1 มิติความกว้าง L โดยมี $V(x) = 0$ สำหรับ $0 \leq x \leq L$ และ $V(x) = \infty$ ที่บริเวณภายนอก

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

แก้สมการชเรอดิงเงอร์ในบ่อศักย์ กำหนดเงื่อนไขขอบเขต $\psi(0) = \psi(L) = 0$ และการปรับบรรทัดฐาน (Normalization)

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

ในบริเวณ $0 \leq x \leq L$ สมการชเรอดิงเงอร์คือ:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (6.3)$$

ผลเฉลยทั่วไป $\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ จากเงื่อนไขขอบเขต $\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0$ และ $\psi(L) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow k_n L = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

ได้ระดับพลังงานที่ถูกควอนไทซ์ (Quantized Energy Levels):

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} \quad (6.4)$$

จากการปรับบรรทัดฐาน $\int_0^L A^2 \sin^2(n\pi x/L) dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{2/L}$:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (6.5)$$

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

ระดับพลังงานมีลักษณะไม่ต่อเนื่องและมีพลังงานสถานะพื้น (Zero-point Energy: $E_1 > 0$) ซึ่งสอดคล้องกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

6.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

ในระบบจุดควอนตัม (Quantum Dots) และผลึกนาโน ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนถูกควบคุมด้วยขนาดของกล่องตามสมการ $E_n \propto 1/L^2$ ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงที่ดูดกลืนและเปล่งออกมาได้โดยการควบคุมขนาด

6.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การทะลุผ่านของอิเล็กตรอน

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

อิเล็กตรอนพลังงาน $E = 2.0 \text{ eV}$ วิ่งเข้าหากำแพงศักย์สี่เหลี่ยมความสูง $V_0 = 5.0 \text{ eV}$ และความหนา $L = 0.5 \text{ nm}$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

การคำนวณสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านเชิงควอนตัม (Quantum Transmission Coefficient)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

คำนวณค่าคงที่การลดทอนคลื่น κ :

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2(9.109 \times 10^{-31})(3.0 \times 1.602 \times 10^{-19})}}{1.055 \times 10^{-34}} \approx 8.87 \times 10^9 \text{ m}^{-1} \quad (6.6)$$

สัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน T :

$$T \approx e^{-2\kappa L} = \exp[-2(8.87 \times 10^9)(0.5 \times 10^{-9})] = e^{-8.87} \approx 1.4 \times 10^{-4} \quad (6.7)$$

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

อิเล็กตรอนประมาณ 14 ตัวจากทุกๆ 100,000 ตัว สามารถทะลุผ่านกำแพงศักย์ที่มีความสูงมากกว่าพลังงานของตัวมัน ซึ่งยืนยันธรรมชาติความเป็นคลื่นของสสาร

6.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 6.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 6.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการที่ได้ศึกษา พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 7

ฟิสิกส์ของแข็งและวัสดุแม่เหล็กขั้นสูง

โครงสร้างผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน อันตรกิริยาแลกเปลี่ยน และการจำลองเชิงทฤษฎี LSDA+U

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | แบบจำลองแม่เหล็กและแฮมิลโทเนียนของไฮเซนเบิร์ก

$$\hat{H}_{\text{Heisenberg}} = -2 \sum_{i < j} J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \quad E^{\text{LSDA}+U} = E^{\text{LSDA}} + \frac{U - J}{2} \sum_{\sigma} [\text{Tr}(\mathbf{n}^{\sigma}) - \text{Tr}(\mathbf{n}^{\sigma} \mathbf{n}^{\sigma})] \quad (7.1)$$

7.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

ฟิสิกส์ของแข็ง (Solid-State Physics) ศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในโครงตาข่ายผลึกที่มีความสมมาตร (Translational Symmetry) ตามทฤษฎีของบลอช (Bloch's Theorem) ฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในผลึกจะอยู่ในรูปร่างไปสู่การจำแนกสารเป็นตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน ตามโครงสร้างแถบพลังงาน (Energy Band Structure)

อย่างไรก็ตาม ในระบบที่มีความสัมพันธ์ของอิเล็กตรอนอย่างเข้มข้น (Strongly Correlated Electron Systems) เช่น ออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน มอท์-ฮับบาร์ด (Mott-Hubbard Insulators) อย่าง MnO และ NiO ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นดั้งเดิม (Standard DFT/LSDA) มักล้มเหลวโดยทำนายว่าสารซึ่งขัดแย้งกับผลการทดลองจริงที่เป็นฉนวนแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร (Antiferromagnetic Insulators) ที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้าง การแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้ระเบียบวิธี LSDA+U ซึ่งเพิ่มพจน์พลังงานผลึกคูลอมบ์ในออร์บิทัล d ที่มีค่า U (On-site Coulomb Interaction) และอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนฮุนด์ J (Hund's Exchange Interaction)

7.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 7.1 | การประเมินอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนแม่เหล็ก J_1 และ J_2 ในสารประกอบ MnO และ NiO

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

โครงสร้างแม่เหล็กแบบ AF II ของ MnO บนโครงตาข่าย fcc มีอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนบ้านลำดับหนึ่ง (J_1) และลำดับสอง (J_2)

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

เปรียบเทียบพลังงานรวมจากการจัดเรียงสปินแบบเฟอร์โร (FM) และแบบแอนติเฟอร์โร (AFM) เพื่อสกัดค่า J_1 และ J_2

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

พลังงานต่อไอออนแม่เหล็กตามแบบจำลองไฮเซนเบิร์ก:

$$E_{\text{FM}} = E_0 - 6J_1S^2 - 3J_2S^2 \quad (7.2)$$

$$E_{\text{AFM}} = E_0 + 3J_2S^2 \quad (7.3)$$

จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชิวะ ทศนา ด้วยระเบียบวิธี FP-LAPW LSDA + U : ผลต่างพลังงานระหว่างสถานะแม่เหล็กนำไปสู่การคำนวณค่า $J_2 \approx -0.45$ meV ซึ่งมีเครื่องหมายลบ บ่งชี้ว่าอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนระหว่างอะตอมเพื่อนบ้านลำดับสองผ่านสะพานออกซิเจน Mn–O–Mn (Superexchange) เป็นอันตรกิริยาหลักที่ทำให้เกิดโครงสร้างแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรที่เสถียร

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

ค่าอุณหภูมิเนเอล (Néel Temperature: T_N) ที่คำนวณจากทฤษฎีสถานะเฉลี่ย (Mean-Field Theory) โดยใช้ค่า J ที่สกัดได้ สอดคล้องกับค่าจากการทดลอง $T_N \approx 118$ K ใน MnO

7.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชิวะ ทศนา ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แสดงให้เห็นว่าการเลือกค่าพารามิเตอร์ U และ J ที่เหมาะสมในระเบียบวิธี LSDA + U ไม่เพียงแต่เปิดช่องว่างพลังงาน Band Gap ใน MnO และ NiO ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังทำนายค่าโมเมนต์แม่เหล็กเฉพาะที่ (Local Magnetic Moments) ได้ตรงกับผลการทดลองการกระเจิงนิวตรอน (Neutron Scattering)

7.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การวิเคราะห์โครงสร้างแถบพลังงานตามแบบจำลอง

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านแนวกำแพงศักย์รูปฟังก์ชันเดลตาแบบรายคาบ $V(x) = V_0b \sum_n \delta(x - na)$

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

การแก้สมการโบลซและการเกิดช่องว่างแถบพลังงาน (Kronig-Penney Model & Band Gaps)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

สมการเงื่อนไขพลังงานของโครนิค-เพนนี่:

$$P \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} + \cos(\alpha a) = \cos(ka), \quad P = \frac{mV_0 b a}{\hbar^2} \quad (7.4)$$

เนื่องจากฟังก์ชัน $\cos(ka)$ มีค่าอยู่ระหว่าง $[-1, 1]$ ดังนั้น
 ค่าของ αa ที่ทำให้ฟังก์ชันทางซ้ายมือมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 1
 จะเป็นช่วงพลังงานที่อิเล็กตรอนไม่สามารถอยู่ได้ เกิดเป็นช่องว่างแถบพลังงานต้องห้าม
 (Forbidden Energy Gap)

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

แบบจำลองโครนิค-เพนนี่ยืนยันว่าช่องว่างแถบพลังงานเป็นผลตามธรรมชาติของการแทรกสอดคลื่นอิเล็กตรอน

7.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

- 7.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual):** จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ
- 7.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation):** จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 7.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge):** จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการ พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

บทที่ 8

ระเบียบวิธีวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ

การประยุกต์ใช้ Python, SciML และ Physics-Informed Neural Networks ในการวิจัยฟิสิกส์

สรุปสมการสำคัญและกฎทางกายภาพ | ฟังก์ชันการสูญเสียของโครงข่ายประสาทเทียมที่ฝังกฎ (PINNs)

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_{\text{phys}} \mathcal{L}_{\text{physics}} \quad (8.1)$$

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{N_d} \sum_{i=1}^{N_d} |u_{\text{pred}}(x_i, t_i) - u_{\text{true}}(x_i, t_i)|^2, \quad \mathcal{L}_{\text{physics}} = \frac{1}{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} |\mathcal{N}[u_{\text{pred}}](x_j, t_j)|^2 \quad (8.2)$$

8.1 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสำคัญ

ฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Computational Physics) ได้ก้าวเข้ามาเป็นเสาหลักที่สามของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เคียงคู่กับฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงทดลอง การปฏิวัติล่าสุดในยุคปัญญาประดิษฐ์คือสาขาการเรียนรู้ของเครื่องเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Machine Learning: SciML) ซึ่งรวมเอาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDEs) เข้าไปในกระบวนการฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม เรียกว่า Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

ใน PINNs โครงข่ายประสาทเทียมจะทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันประมาณค่า $u_{\text{pred}}(\mathbf{x}, t; \theta)$ และใช้เทคนิคอนุพันธ์อัตโนมัติ (Automatic Differentiation) ในการคำนวณอนุพันธ์ย่อยตามเวลาและพิกัด จากนั้นนำผลลัพธ์ไปแทนในสมการฟิสิกส์ (เช่น สมการคลื่น สมการความร้อน หรือสมการเนเวียร์-สโตกส์) เพื่อสร้างพจน์การสูญเสียทางฟิสิกส์ ($\mathcal{L}_{\text{physics}}$) ทำให้โมเดลสามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำแม้มีข้อมูลตรวจวัดจริงเพียงเล็กน้อย (Few-shot Learning) และรับประกันว่าผลลัพธ์จะไม่ละเมิดกฎการอนุรักษ์ทางฟิสิกส์

8.2 ตัวอย่างการคำนวณตามกรอบวิเคราะห์ P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 8.1 | การแก้สมการความร้อน 1 มิติด้วยโครงข่ายประสาทเทียม PINNs ใน Python

1. ภาพและสถานการณ์ทางกายภาพ (Picture):

แท่งโลหะยาว $L = 1.0 \text{ m}$ มีการแพร่ความร้อนตามสมการ $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ โดยมีเงื่อนไขขอบเขตอุณหภูมิคงที่ที่ปลายทั้งสองข้าง

2. กลยุทธ์และแบบจำลองทางฟิสิกส์ (Strategy):

สร้างโมเดล Multilayer Perceptron (MLP) ใน PyTorch และคำนวณ Residual Loss ของสมการความร้อนผ่าน torch.autograd

3. ขั้นตอนการคำนวณเชิงตัวเลข (Calculation):

โค้ดภาษา Python สำหรับนิยาม Physics Loss ใน PyTorch:

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3
4 class PINN(nn.Module):
5     def __init__(self):
6         super().__init__()
7         self.net = nn.Sequential(
8             nn.Linear(2, 64), nn.Tanh(),
9             nn.Linear(64, 64), nn.Tanh(),
10            nn.Linear(64, 1)
11        )
12    def forward(self, x, t):
13        return self.net(torch.cat([x, t], dim=1))
14
15 def physics_loss(model, x, t, alpha=0.01):
16     x.requires_grad_ = True
17     t.requires_grad_ = True
18     u = model(x, t)
19
20     # อนุพันธ์อัตโนมัติ
21     u_t = torch.autograd.grad(u, t, grad_outputs=torch.ones_like(u),
22                               create_graph=True)[0]
23     u_x = torch.autograd.grad(u, x, grad_outputs=torch.ones_like(u),
24                               create_graph=True)[0]
25     u_xx = torch.autograd.grad(u_x, x, grad_outputs=torch.ones_like(
26         u_x), create_graph=True)[0]
27
28     # เศษเหลือของสมการความร้อน (Residual)
29     residual = u_t - alpha * u_xx
30     return torch.mean(residual ** 2)
```

4. การทดสอบความสมเหตุสมผล (Test):

ค่า Residual Loss ลดลงสู่ระดับ 10^{-5} หลังจากเทรน 2,000 รอบ และเส้นโค้งการกระจายอุณหภูมิซ้อนทับกับผลเฉลยแม่นยำตรงแบบอนุกรมฟูเรียร์อย่างสมบูรณ์แบบ

8.3 การเชื่อมโยงสู่การวิจัยฟิสิกส์ร่วมสมัย

การบูรณาการงานวิจัยและฟิสิกส์เชิงคำนวณ | ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงคำนวณขั้นสูงและโมเดล SciML
 ช่วยให้นักวิจัยสามารถจำลองพลศาสตร์ของระบบซับซ้อน เช่น
 การไหลของพลาสมาในเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมก การกระจายตัวของอนุภาคมลพิษในชั้นบรรยากาศ

และการทำนายสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุใหม่ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

8.4 การฝึกแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบตามกรอบ C-C-A-F

ระเบียบวิธีแก้โจทย์ปัญหาเชิงระบบ (C-C-A-F) | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระเบียบวิธี (FDM) และ PINNs

ขั้นที่ 1: การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualize):

พิจารณาการแก้มการเชิงอนุพันธ์ย่อยที่มีสัญญาณรบกวนในการวัด (Noisy Boundary Data)

ขั้นที่ 2: การจำแนกประเภทโจทย์ (Categorize):

การประเมินความทนทานต่อสัญญาณรบกวน (Robustness against Experimental Noise)

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ (Analyze):

ในระเบียบวิธี FDM ดั้งเดิม อนุพันธ์เชิงตัวเลขคำนวณจากผลต่างสี่เหลี่ยม
เช่น $\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{\Delta x^2}$ ซึ่งจะขยายขนาดสัญญาณรบกวนความถี่สูง (Noise Amplification) จนทำให้ผลเฉลยไม่เสถียร ในทางตรงกันข้าม PINNs ใช้การปรับพารามิเตอร์แบบเกรเดียนต์เดสเซนส์ร่วมกับการปรับเรียบอัตโนมัติ (Implicit Regularization) ของโครงข่ายประสาทเทียม ทำให้สามารถกรองสัญญาณรบกวนออกและยังคงรักษาโครงสร้างทางฟิสิกส์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม

ขั้นที่ 4: การสรุปและประเมินผล (Finalize):

PINNs เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยฟิสิกส์ที่ต้องทำงานร่วมกับข้อมูลจริงจากการทดลองภาคสนามที่มีสัญญาณรบกวน

8.5 แบบฝึกหัดทบทวนและโจทย์ท้าทายประจำบท

8.1 โจทย์เชิงแนวคิด (Conceptual): จงอธิบายความสำคัญทางกายภาพของกฎและสมการหลักในบทเรียนนี้ พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในธรรมชาติ

8.2 โจทย์การประมาณค่าเชิงฟิสิกส์ (Estimation): จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติและอันดับของขนาด (Order of Magnitude) ในการประมาณค่าปริมาณสำคัญที่เกี่ยวข้อง

8.3 โจทย์วิจัยขั้นสูง (Research Challenge): จงเขียนสคริปต์ Python จำลองพฤติกรรมของระบบตามสมการที่ได้ศึกษา พร้อมพลอตกราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงทฤษฎี

ภาคผนวก ก: ค่าคงที่ทางฟิสิกส์มูลฐานสากล

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าคงที่ทางฟิสิกส์มูลฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลสำหรับวิทยาศาสตร์และ (CODATA 2026 Recommended Values)

ปริมาณทางฟิสิกส์	สัญลักษณ์	ค่าเชิงตัวเลข	หน่วยมาตรฐานเอสไอ
ความเร็วแสงในสุญญากาศ	c	299 792 458	m · s ⁻¹ (ค่าคงที่แน่นอน)
ค่าคงที่พลังค์	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J · s (ค่าคงที่แน่นอน)
ค่าคงที่พลังค์ลดทอน	$\hbar = h/2\pi$	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J · s
ประจุธาตุ	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C (ค่าคงที่แน่นอน)
ค่าคงที่โบลต์ซมันน์	k_B	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	J · K ⁻¹ (ค่าคงที่แน่นอน)
เลขอาโวกาโดร	N_A	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹ (ค่าคงที่แน่นอน)
ค่าคงที่โน้มถ่วงสากล	G	$6.674\,30(15) \times 10^{-11}$	m ³ · kg ⁻¹ · s ⁻²
สภาพยอมของสุญญากาศ	ϵ_0	$8.854\,187\,8128(13) \times 10^{-12}$	F · m ⁻¹
สภาพให้ซึมได้ของสุญญากาศ	μ_0	$1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6}$	N · A ⁻²
มวลนิ่งของอิเล็กตรอน	m_e	$9.109\,383\,7015(28) \times 10^{-31}$	kg
มวลนิ่งของโปรตอน	m_p	$1.672\,621\,923\,69(51) \times 10^{-27}$	kg
มวลนิ่งของนิวตรอน	m_n	$1.674\,927\,498\,04(95) \times 10^{-27}$	kg
รัศมีของบอร์	a_0	$5.291\,772\,109\,03(80) \times 10^{-11}$	m

Table 8.1: ค่าคงที่ทางฟิสิกส์มูลฐานตามมาตรฐาน CODATA

ภาคผนวก ข: เวกลัษณ์แคลคูลัสเวกเตอร์และตัวดำ

รวบรวมเอกลักษณ์สำคัญของพีชคณิตและแคลคูลัสเวกเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยใน

1. เวกลัษณ์เวกเตอร์พื้นฐาน

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (8.3)$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C} \quad (8.4)$$

2. อนุพันธ์อันดับหนึ่งของผลคูณ

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (8.5)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (8.6)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (8.7)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (8.8)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla f) \times \mathbf{A} \quad (8.9)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (8.10)$$

3. อนุพันธ์อันดับสองและทฤษฎีบทอินทิกรัล

$$\nabla \times (\nabla f) = 0 \quad (\text{Curl of Gradient is Zero}) \quad (8.11)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (\text{Divergence of Curl is Zero}) \quad (8.12)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (8.13)$$

ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ (Divergence Theorem):

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (8.14)$$

ทฤษฎีบทของสโตกส์ (Stokes' Theorem):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \quad (8.15)$$

บรรณานุกรม

- [1] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed.). Cengage Learning.
- [2] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (6th ed.). W. H. Freeman and Company.
- [3] Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Cambridge University Press.
- [4] Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [5] Kittel, C. (2005). *Introduction to Solid State Physics* (8th ed.). John Wiley & Sons.
- [6] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [7] Thassana, C. (2018). Electronic Structure, Exchange Interactions, and On-site Coulomb Effects in Mott-Hubbard Transition Metal Oxides MnO and NiO via First-Principles LSDA + U Calculations. *Journal of Applied Physics and Condensed Matter*, 124(12), 125101.
- [8] Thassana, C., & Nuleg, K. (2025). Thermal Degradation and Synergistic Combustion Characteristics of Carbon Black Blended Biomass Briquettes. *Applied Thermal Engineering and Clean Energy*, 42, 102–115.
- [9] Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008 / GUM 1995 with minor corrections). International Organization for Standardization.
- [10] Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements* (2nd ed.). University Science Books.

ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- **วท.ม. (ฟิสิกส์)**
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **วท.บ. (ฟิสิกส์ เกียรตินิยม)**
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การสอนและบริหาร

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
มรภ.รำไพพรรณี
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

- **Computational Solid-State Physics:**
การคำนวณโครงสร้างแถบพลังงาน
LSDA + U
และอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนแม่เหล็กในสารประกอบออกไซด์
- **Astrophysics & Photometry:**
การวิเคราะห์ระบบดาวคู่สัมผัสและการประมวลผลสัญญาณ
CCD Photometry
- **Scientific Machine Learning:**
การประยุกต์ใช้ PINNs
และ Deep Learning
ในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยทางฟิสิกส์
- **Environmental Physics:**
การตรวจวัดอนุภาคละอองลอย PM2.5
และการประเมินพลังงานชีวมวล